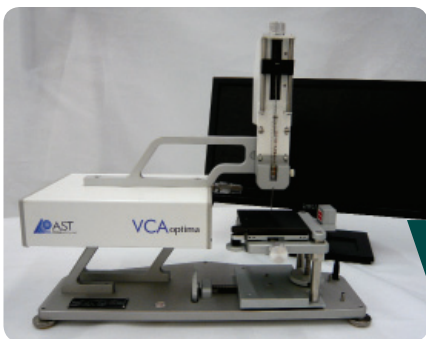




VCA OptimaTM

HỆ THỐNG GÓC TIẾP XÚC VIDEO

Dòng sản phẩm VCA Optima kết hợp thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp ráp, các tiêu chuẩn WindowsTM mới nhất và phần mềm thân thiện với người dùng để tạo ra một thiết bị đo góc tiếp xúc chính xác và dễ sử dụng. Hệ thống VCA-optima phù hợp cho nghiên cứu hoặc kiểm soát chất lượng trong R&D và kỹ thuật chế biến. Hệ thống có nhiều phiên bản, từ Optima cơ bản đến Optima XE được trang bị đầy đủ. Các tính năng bao gồm khả năng thu thập dữ liệu động, ống tiêm tự động, phân tích năng lượng bề mặt và phân tích giọt treo, cùng nhiều tính năng khác.



ỨNG DỤNG(bao gồm nhưng không giới hạn):

- Đánh giá độ sạch của bề mặt và các phương pháp làm sạch
- Nghiên cứu độ bám dính, khả năng thấm ướt, chất lượng liên kết, xử lý bề mặt và lớp phủ trên sợi, vải, polyme, tấm bán dẫn, ổ cứng, màn hình phẳng và vật liệu sinh học.
- Nghiên cứu hấp thụ

Máy VCA Optima sử dụng camera chính xác và công nghệ máy tính tiên tiến để chụp ảnh tĩnh hoặc động của giọt chất lỏng và xác định các đường tiếp tuyến làm cơ sở cho phép đo góc tiếp xúc. Ống tiêm thủ công hoặc tự động giúp dễ dàng phân phối dung dịch thử nghiệm. Hoạt động được vi tính hóa loại bỏ lỗi do con người trong việc vẽ đường thẳng và chụp ảnh động để phân tích kịp thời. Dữ liệu và hình ảnh được lưu trữ trong máy tính để phân tích sau này hoặc dễ dàng chuyển sang các ứng dụng phần mềm khác.

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM	VCA OPTIMA	VCA OPTIMA S	VCA OPTIMA XE
Tính toán góc tiếp xúc thủ công	-	-	-
Lưu và xuất hình ảnh	-	-	-
Phần mềm tính toán góc tiếp xúc AutoFAST		-	-
Phần mềm phân tích thống kê SPC		-	-
Phần mềm Dynamic-2500			-
Phần mềm năng lượng bề mặt SE-2500		-	-
phần mềm sức căng bề mặt PDAST			-
Phần mềm DataView			-

TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG

- Camera video độ phân giải cao với hệ thống ống kính mạnh mẽ cho khả năng lấy nét hình ảnh sắc nét.
- Hệ thống chiếu sáng bán dẫn cho hình ảnh sắc nét và sáng hơn.
- Máy tính cao cấp được trang bị tiêu chuẩn với card đồ họa hiệu năng cao cho khả năng thu hình ảnh tiên tiến và cho kết quả nhanh chóng.
- Bàn điều chỉnh ba chiều giúp định vị mẫu chính xác
- Ống tiêm có động cơ tiêu chuẩn dành cho mẫu XE
- Hộp điều khiển đơn giản, dễ cài đặt
- Kích thước nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian trên quầy.

PHƯƠNG PHÁP ĐO: RƠI TỰ DO/ TÍNH TOÁN THỦ CÔNG HOẶC TỰ ĐỘNG

- **Phạm vi đo:** 0-180 độ
- **Khả năng lặp lại:** ±1 độ
- **Sự chính xác:** ±0,5 độ
- **Độ phóng đại:** 35:1 (tỷ lệ phóng đại cao đến 51:1)
- **Kích thước mẫu/vật phẩm:** 3,5" x 3,5" / Rộng 6,5" x Dài 9" x Cao 2,5"
- **Liều dùng:** 150-500 giọt
- **Điện áp đầu vào:** 110V/50 hoặc 60 Hz
- **Kích thước:** Dài 17" x Rộng 7" x Cao 15"
- **Cân nặng:** 21 pound
- **Phụ kiện tiêu chuẩn:** 5 đầu kim (28g), 3 ống tiêm (100ml)
- **Ống tiêm tự động:** (Chỉ dành cho phiên bản XE)

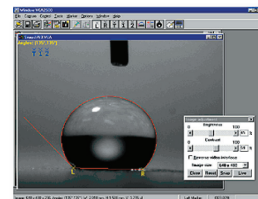
TÍNH NĂNG PHẦN MỀM

• Phần mềm xử lý hình ảnh AutoFAST:

Tự động chụp ảnh giọt chất lỏng và tính toán góc tiếp xúc bằng phương pháp giọt tĩnh. Cả đường tiếp tuyến góc tiếp xúc và đường cong phù hợp với hình dạng giọt do máy tính tạo ra đều được hiển thị trên hình ảnh video.

Đồ họa hoặc

Kết quả số có thể được in, lưu trữ hoặc xuất sang các chương trình khác.



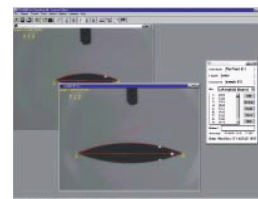
- **Phần mềm Dynamic-2500:** Thực hiện chụp ảnh tốc độ cao lên đến 60 khung hình/giây để phân tích góc tiếp xúc động và theo thời gian. Cung cấp chế độ xem video của quá trình chụp ảnh theo khoảng thời gian định sẵn. Điều khiển cụm ống tiêm có động cơ và để nghiêng để phân tích góc tiếp xúc tiến và lùi.

- **Phần mềm SE-2500 Năng lượng bề mặt (dyne/cm)** Phần mềm này tính toán năng lượng bề mặt của một chất nền rắn chưa biết theo đơn vị dynes/cm² dựa trên góc tiếp xúc của nhiều chất lỏng đã biết. Nó lập bảng các góc tiếp xúc từ một số chất lỏng trên cùng một chất nền và tự động tính toán năng lượng bề mặt bằng một trong bốn phương pháp do người dùng lựa chọn: Zisman, Trung bình hình học, Trung bình điều hòa và Axis-Bazơ.

• Phần mềm SPC (Kiểm soát quy trình thống kê):

Tự động ghi lại thông tin liên hệ

Hiển thị góc, chiều cao, chiều rộng, thể tích và diện tích giọt nước trong biểu đồ dễ sử dụng. Hiển thị ngay lập tức các giá trị thống kê trung bình và độ lệch chuẩn khi dữ liệu được nhập. Tất cả dữ liệu có thể được in, lưu và/hoặc xuất để phân tích hoặc vẽ biểu đồ thêm trong các chương trình phần mềm khác.



- **Phần mềm PDAST (Phân tích giọt treo để xác định sức căng bề mặt):** Xác định sức căng bề mặt (hoặc sức căng giao diện) bằng cách phân tích hình ảnh giọt treo thông qua số hóa hình ảnh video và khớp đường cong số bằng phương trình mao dẫn Laplace.

- **Phần mềm DataView** Hiển thị biểu đồ màu về góc tiếp xúc, chiều rộng và chiều cao, diện tích và thể tích vùng tiếp xúc. Dữ liệu và biểu đồ có thể được lưu trữ, in ấn và chỉnh sửa.